LAPORAN PENELITIAN

“PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMESANAN MAKANAN ONLINE”

Dosen Pengampu :

Dhanny Rukmana Manday, S.T., M.T.

Disusun Oleh:

Kelompok 1

Andrian Siburian	243303611320
Yuda Zulfantri Peranginangin	243303611306
Brema Misael Tarigan	243303611318

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PRIMA

2025/2026

ABSTRAK

Di era digital yang serba cepat saat ini, industri kuliner mengalami transformasi besar-besaran. Masyarakat kini lebih memilih kenyamanan memesan makanan melalui perangkat digital daripada harus mengantre di restoran. Namun, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah banyak *platform* pemesanan yang memiliki antarmuka kaku, lambat, dan membingungkan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah tersebut dengan merancang sebuah purwarupa (*prototype*) aplikasi web bernama "Delivery Food".

Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana teknologi *Front-End* modern khususnya HTML5, CSS3, dan JavaScript dapat dikombinasikan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetis dan interaktif. Tanpa menggunakan *database* sisi server yang kompleks, sistem ini memanfaatkan fitur *LocalStorage* pada peramban untuk menyimpan data keranjang belanja, memungkinkan data pesanan tetap tersimpan meskipun pengguna berpindah halaman. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah sistem web responsif yang mencakup fitur autentikasi, manajemen katalog menu yang dinamis, halaman promosi dengan visual 3D, serta simulasi pelacakan pengiriman secara *real-time*. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan optimalisasi kode di sisi klien, sebuah aplikasi web dapat berjalan dengan sangat ringan namun tetap kaya fitur.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **"Perancangan dan Implementasi Sistem Pemesanan Makanan"** tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan hasil implementasi dari proyek pengembangan aplikasi web yang telah penulis lakukan. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan teknologi web modern, yaitu HTML5, CSS3, dan JavaScript , untuk membangun sebuah sistem pemesanan makanan yang responsif, interaktif, dan fungsional.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dhanny Rukmana Manday, S.T., M.T.**, selaku dosen pengampu mata kuliah **Interaksi Manusia Komputer**, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama proses pembelajaran.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang tiada henti.
3. Rekan-rekan anggota kelompok 1 yang telah menjadi teman diskusi yang baik dan saling memberikan semangat dalam penyelesaian proyek ini.
4. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca dalam pengembangan sistem berbasis web yang memperhatikan aspek Interaksi Manusia dan Komputer.

[Medan, 28 Januari 2026]

Kelompok 1

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **4**
2.1 Usabilitas dan Pengalaman Pengguna (User Experience) 4
2.2 Antarmuka Pengguna (*User Interface*) 4
2.3 Sistem Pemesanan Makanan Online 4
2.4 Teknologi Pengembangan Web *Front-End* 5
BAB III METODE PENELITIAN **6**
3.1 Model Pembangunan Sistem 6
3.2 Tahapan Penelitian 6
3.3 Alat dan Bahan Penelitian 7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **8**
4.1 Implementasi Antarmuka Sistem 8
4.2 Rancangan Antarmuka Awal (Initial UI Design) 8
Halaman Login 8
Halaman Dashboard 9
Halaman Checkout 10
Halaman Promo 11
Halaman Settings 11
4.3 Rancangan Sistem 12
4.4 Unified Modelling Language (UML) 14
4.4.1 Use Case Diagram 14
4.4.2 Data Flow Diagram 15

4.4.3 Flowchart 16
4.4.4 Entity Relationship Diagram 16
4.5 Pembahasan dan Analisis Spek IMK 18
4.6 Pengujian Fungsional (*Black Box Testing*) 19
4.7 Analisis Kendala Teknis 20
4.8 Evaluasi Antarmuka Berdasarkan Kuisioner Pengguna. 20
4.8.1 RINGKASAN EKSEKUTIF 21
4.8.2 ANALISIS DETAIL PER DIMENSI 21
4.8.3 ANALISIS FEEDBACK TERBUKA 24
4.9 Dokumentasi Tampilan Sistem 25
4.9.1 Landing Page 25
4.9.2 Halaman Login 26
4.9.3 Dashboard 27
4.9.4 Halaman Checkout 28
4.9.5 Halaman Promo 29
4.9.6 Settings 30
BAB V PENUTUP 31
5.1 Kesimpulan 31
5.2 Saran 31
DAFTAR PUSTAKA 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah paradigma interaksi antara manusia dan mesin. Dalam satu dekade terakhir, aktivitas pemenuhan kebutuhan primer, seperti memesan makanan, telah beralih drastis dari metode konvensional (datang ke restoran atau menelepon) menjadi interaksi digital melalui aplikasi berbasis web maupun seluler. Namun, keberhasilan sebuah sistem aplikasi tidak lagi hanya diukur dari kecanggihan fungsinya semata, melainkan seberapa baik sistem tersebut dapat dimengerti, dipelajari, dan digunakan oleh pengguna (*usability*).

Dalam ranah **Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)**, antarmuka pengguna (*User Interface*) memegang peranan vital sebagai jembatan komunikasi antara pengguna (*user*) dan sistem (*system*). Sering kali ditemukan aplikasi pemesanan makanan yang secara fungsional berjalan baik, namun gagal memberikan pengalaman yang memuaskan karena antarmuka yang kaku, respons visual yang lambat, atau alur navigasi yang membingungkan. Hal ini mengakibatkan tingginya beban kognitif (*cognitive load*) pada pengguna, di mana mereka harus berpikir keras hanya untuk menyelesaikan tugas sederhana seperti memilih menu atau mengetahui status pesanan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah purwarupa (*prototype*) aplikasi web bernama **"Delivery Food"**. Penelitian ini berfokus pada implementasi teknik *Front-End* modern (HTML5, CSS3, dan JavaScript) untuk menciptakan interaksi yang lebih manusiawi.

Melalui perancangan ini, diharapkan dapat dibuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip Interaksi Manusia dan Komputer yang baik seperti efisiensi, umpan balik yang jelas, dan estetika minimalis dapat diwujudkan, menghasilkan aplikasi yang tidak hanya fungsional tetapi juga intuitif dan menyenangkan untuk digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. **Aspek Antarmuka (User Interface):** Bagaimana merancang antarmuka aplikasi pemesanan makanan yang mampu meningkatkan keterlibatan melalui penerapan elemen visual modern dan tata letak yang responsif tanpa mengorbankan kemudahan penggunaan?
2. **Aspek Interaksi dan Umpan Balik (Interaction & Feedback):** Bagaimana mengimplementasikan mekanisme umpan balik sistem yang efektif, seperti notifikasi instan dan animasi simulasi pelacakan kurir, untuk memenuhi prinsip *Visibility of System Status* agar pengguna selalu mengetahui status aksi yang mereka lakukan?
3. **Aspek Pengalaman Pengguna (User Experience):** Bagaimana memanfaatkan teknologi penyimpanan sisi klien seperti *LocalStorage* untuk menjaga persistensi data keranjang belanja antar halaman, sehingga menciptakan alur pengalaman pengguna yang konsisten dan meminimalkan beban kognitif pengguna?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. **Merancang Antarmuka Intuitif:** Membangun desain antarmuka (*User Interface*) yang responsif dan mudah dipahami guna meminimalkan kesalahan pengguna saat memesan makanan.
2. **Menyediakan Umpan Balik Sistem:** Mengimplementasikan fitur interaktif (seperti animasi pelacakan kurir dan notifikasi) untuk memberikan kepastian status sistem kepada pengguna secara *real-time*.
3. **Efisiensi Pengalaman Pengguna:** Memanfaatkan teknologi *LocalStorage* untuk menjaga data keranjang belanja tetap tersimpan antar halaman, sehingga menciptakan alur interaksi yang lancar dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi:

- B**agi Pengguna:** Mempercepat proses pemesanan makanan melalui antarmuka yang mudah dipelajari dan memberikan kepastian status pesanan secara visual.
- **Bagi Pengembang:** Penerapan langsung teori Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) dalam menciptakan logika interaktif dan manajemen data sesi pengguna.
- **Bagi Akademisi:** Sebagai referensi perancangan aplikasi web yang responsif dan ringan menggunakan teknologi murni (HTML, CSS, JS) tanpa framework tambahan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usabilitas dan Pengalaman Pengguna (User Experience)

Usabilitas adalah ukuran kualitas pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sistem. Menurut Jakob Nielsen, terdapat lima komponen kualitas dalam usabilitas:

1. **Learnability:** Seberapa mudah pengguna menyelesaikan tugas-tugas dasar saat pertama kali melihat desain.
2. **Efficiency:** Seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas setelah mempelajari desain.
3. **Memorability:** Seberapa mudah pengguna mengingat cara penggunaan sistem setelah lama tidak menggunakannya.
4. **Satisfaction:** Seberapa menyenangkan desain tersebut untuk digunakan.

Penelitian ini berfokus pada aspek *Efficiency* dan *Satisfaction* dengan menerapkan alur pemesanan yang ringkas dan visual yang menarik.

2.2 Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Antarmuka Pengguna (UI) adalah bagian visual dari sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan mesin. UI mencakup elemen-elemen grafis seperti tombol, ikon, tipografi, warna, dan tata letak.

- **Hierarki Visual:** Pengaturan elemen visual untuk menunjukkan tingkat kepentingan. Dalam aplikasi ini, foto makanan dan tombol "Pesan" dibuat menonjol untuk memandu fokus pengguna.
- **Responsivitas:** Kemampuan antarmuka untuk menyesuaikan tata letak secara otomatis berdasarkan ukuran layar perangkat (desktop, tablet, atau ponsel) menggunakan teknik *CSS Media Queries*.

2.3 Sistem Pemesanan Makanan Online

E-commerce merupakan aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Konsep ini mencakup berbagai proses mulai dari

penyediaan informasi produk, transaksi digital, hingga layanan purna jual. Dalam konteks pemesanan makanan, e-commerce berperan sebagai sarana yang memungkinkan pelanggan untuk melihat menu, melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran, dan menerima informasi terkait status pesanan secara real time.

2.4 Teknologi Pengembangan Web *Front-End*

Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi berbasis standar web (*Web Standards*) tanpa ketergantungan pada *framework* pihak ketiga:

1. **HTML5 (HyperText Markup Language):** Bahasa markah yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan konten halaman web. HTML5 menyediakan elemen semantik (seperti <header>, <section>, <article>) yang meningkatkan aksesibilitas dokumen.

2. **CSS3 (Cascading Style Sheets):** Bahasa desain yang digunakan untuk mengatur tampilan visual elemen HTML. Dalam penelitian ini, CSS3 dimanfaatkan untuk menciptakan efek modern seperti **Flexbox** dan **Grid** untuk tata letak, serta **Transform** dan **Animation** untuk memberikan efek.

3. **JavaScript (ES6):** Bahasa pemrograman sisi klien yang memberikan logika interaktif pada halaman web. JavaScript digunakan untuk memanipulasi *Document Object Model* (DOM), menangani *event* (klik tombol), dan melakukan perhitungan data secara *real-time*.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Model Pembangunan Sistem

Penelitian ini menggunakan model pengembangan **Prototyping**. Dalam konteks Interaksi Manusia dan Komputer, metode *Prototyping* dipilih karena memungkinkan pengembang untuk merancang, membangun, dan mengevaluasi antarmuka pengguna secara cepat. Model ini sangat efektif untuk memastikan bahwa desain visual dan alur interaksi sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum sistem dikembangkan dalam skala yang lebih besar.

Pendekatan ini terdiri dari siklus berulang: mendengarkan kebutuhan, membangun/memperbaiki antarmuka (*mock-up*), dan menguji coba kepada pengguna.

3.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*) Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perspektif pengguna.

- **Analisis Pengguna:** Target pengguna adalah masyarakat umum yang menginginkan kemudahan dalam memesan makanan tanpa antre.
- **Analisis Tugas:** Mengidentifikasi alur kerja pengguna, mulai dari *Login -> Mencari Menu -> Memasukkan ke Keranjang -> Checkout -> Melacak Pesanan*.

2. Perancangan Antarmuka (*Interface Design*) Pada tahap ini, dilakukan perancangan tata letak (*layout*) dan elemen visual.

- **Desain Visual:** Menentukan skema warna dominan (Kuning Emas dan Putih) untuk memberikan kesan hangat dan menggugah selera (*appetizing*).
- **Interaksi:** Merancang penempatan elemen navigasi agar mudah dijangkau (*accessibility*) dan merancang umpan balik visual (seperti efek tombol saat ditekan atau animasi transisi antar halaman).

3. Implementasi Sistem (*System Construction*) Tahap penerjemahan desain ke dalam kode program menggunakan teknologi web standar:

- **Struktur (HTML5):** Menyusun kerangka halaman Login, Dashboard, Promo, dan Checkout.
- **Presentasi (CSS3):** Mengimplementasikan gaya visual, termasuk teknik tata letak modern (*Flexbox/Grid*), efek bayangan, dan transformasi 3D pada kartu menu.
- **Perilaku (JavaScript):** Membangun logika sisi klien, meliputi manipulasi DOM untuk interaktivitas dan pemanfaatan **LocalStorage** untuk manajemen data sesi pengguna (keranjang belanja) yang persisten.

4. Pengujian dan Evaluasi (*Testing & Evaluation*) Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai prinsip usabilitas.

- **Uji Fungsional (*Black Box Testing*):** Memastikan seluruh tombol, formulir input, dan fitur navigasi berfungsi dengan benar.
- **Evaluasi Heuristik:** Mengecek kesesuaian antarmuka dengan prinsip IMK, seperti apakah status sistem terlihat jelas (*Visibility of System Status*) saat proses pelacakan pesanan berlangsung.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Untuk mendukung proses pengembangan sistem ini, digunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

A. Perangkat Keras (*Hardware*):

- Laptop/PC dengan spesifikasi prosesor setara Intel Core i5/AMD Ryzen 5 dan RAM minimal 8GB untuk menjalankan proses pengkodean dan *browser* dengan lancar.

B. Perangkat Lunak (*Software*):

- **Text Editor:** Visual Studio Code (sebagai lingkungan pengembangan utama).
- **Web Browser:** Google Chrome atau Microsoft Edge (untuk menjalankan dan men-debug aplikasi).
- **Developer Tools:** Fitur inspeksi elemen pada browser untuk menguji responsivitas tampilan (mode *mobile/desktop*) dan memantau isi.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

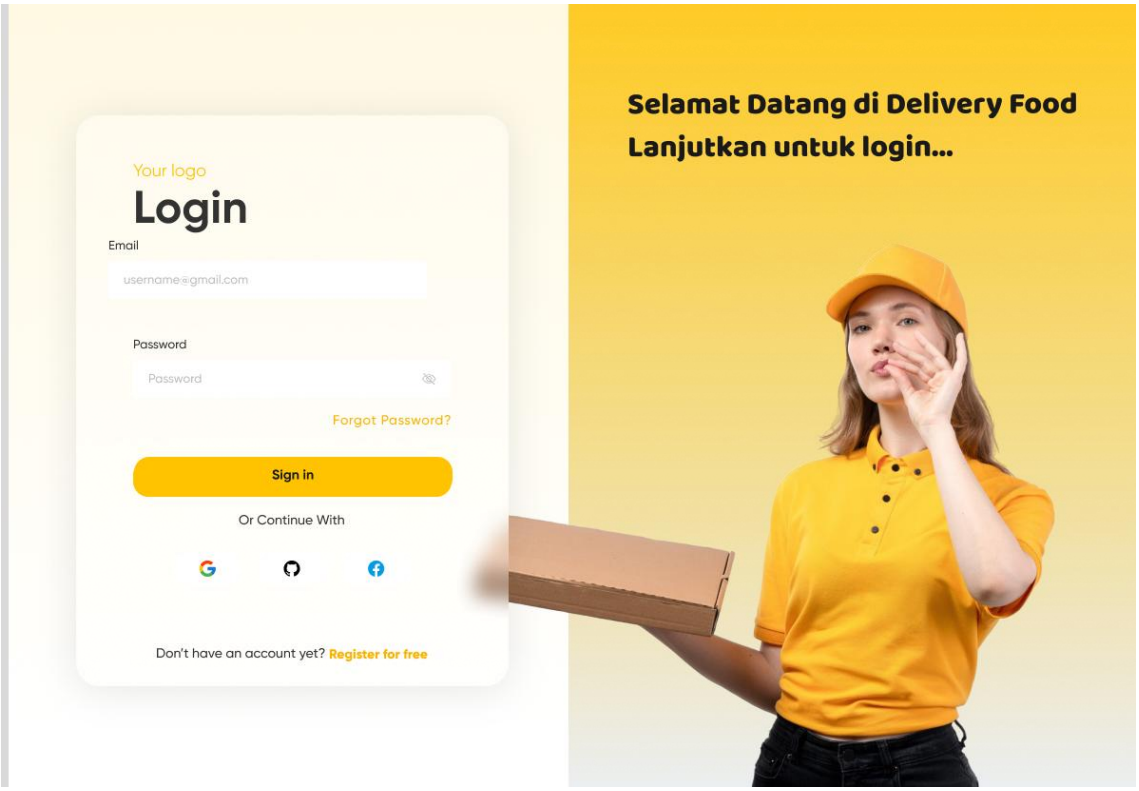
4.1 Implementasi Antarmuka Sistem

Pada tahap ini, rancangan desain yang telah dibuat diterjemahkan ke dalam kode program menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai antarmuka utama yang berhasil dibangun dan analisis interaksinya.

4.2 Rancangan Antarmuka Awal (Initial UI Design)

Rancangan antarmuka yang dibuat pada tahap ini berfokus pada pengalaman pengguna pembeli.

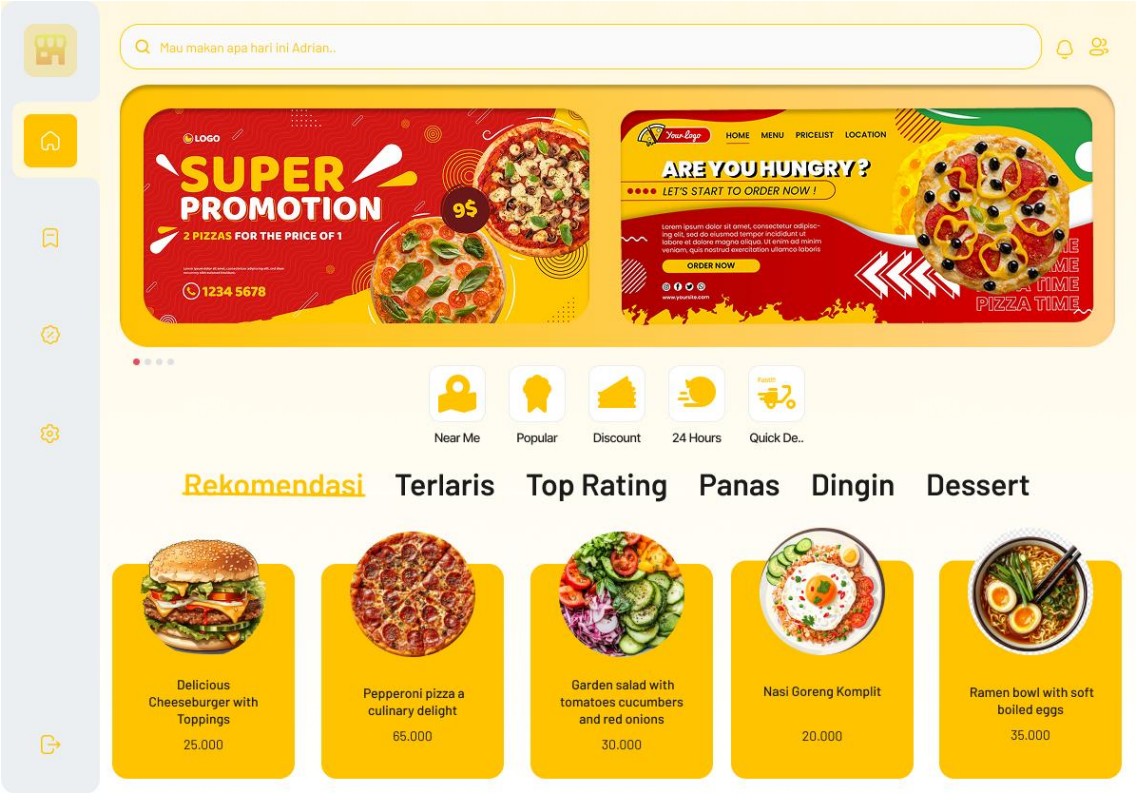
Halaman Login



Halaman login berfungsi sebagai akses awal bagi pengguna untuk masuk ke sistem. Pada bagian kiri ditampilkan form login yang terdiri dari kolom email, kata sandi, tombol **Sign In**, serta opsi *Forgot Password* dan masuk menggunakan akun pihak ketiga. Sementara itu, bagian kanan menampilkan ilustrasi kurir dan pesan sambutan untuk memperkuat

identitas visual aplikasi. Desain halaman ini dibuat sederhana dan mudah dipahami agar proses masuk dapat berlangsung dengan cepat dan nyaman bagi pengguna.

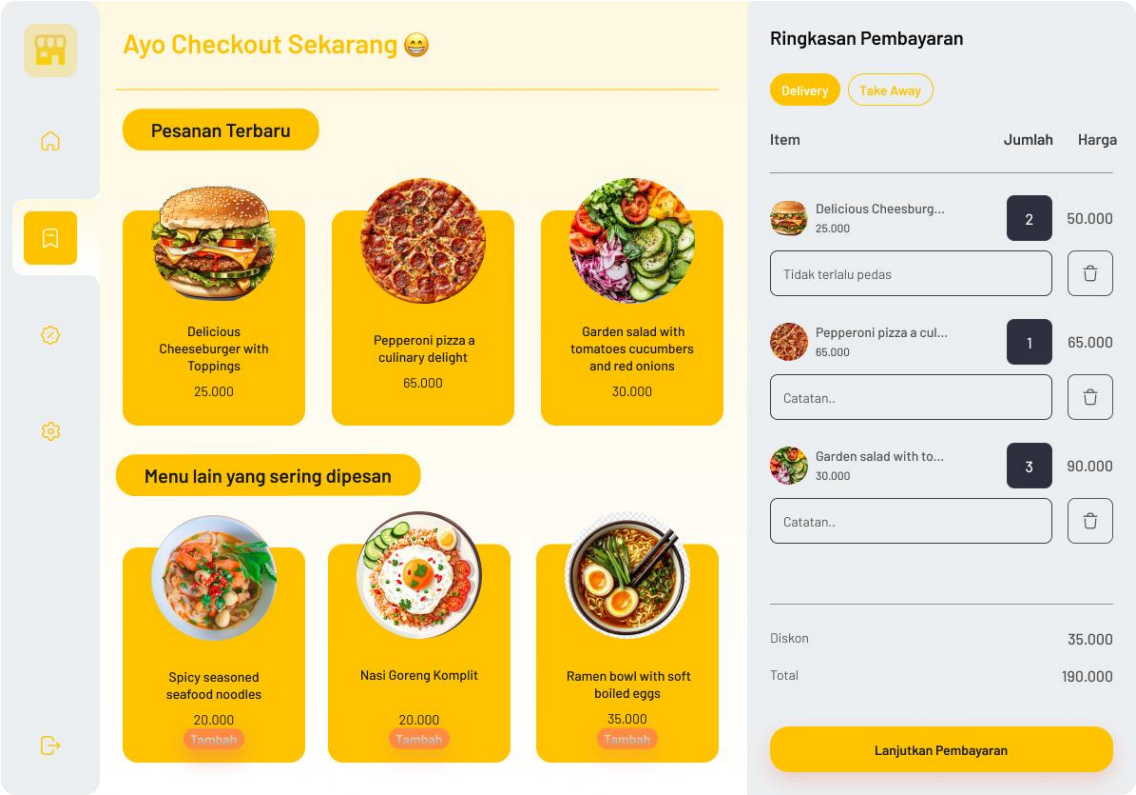
Halaman Dashboard



Halaman dashboard merupakan tampilan utama yang pertama kali diakses oleh pengguna setelah berhasil login. Pada bagian atas terdapat kolom pencarian yang memungkinkan pengguna mencari makanan secara cepat. Di bawahnya ditampilkan banner promosi yang berfungsi sebagai media informasi mengenai penawaran spesial atau menu unggulan.

Selain itu, halaman ini menyediakan beberapa kategori navigasi seperti **Near Me**, **Popular**, **Discount**, dan **24 Hours** untuk memudahkan pengguna menemukan menu sesuai kebutuhan. Pada bagian bawah, ditampilkan daftar menu berdasarkan kategori seperti **Rekomendasi**, **Terlaris**, **Top Rating**, **Panas**, **Dingin**, dan **Dessert**. Setiap item menu disertai gambar, nama makanan, dan harga untuk membantu pengguna mengambil keputusan dengan lebih cepat dan jelas.

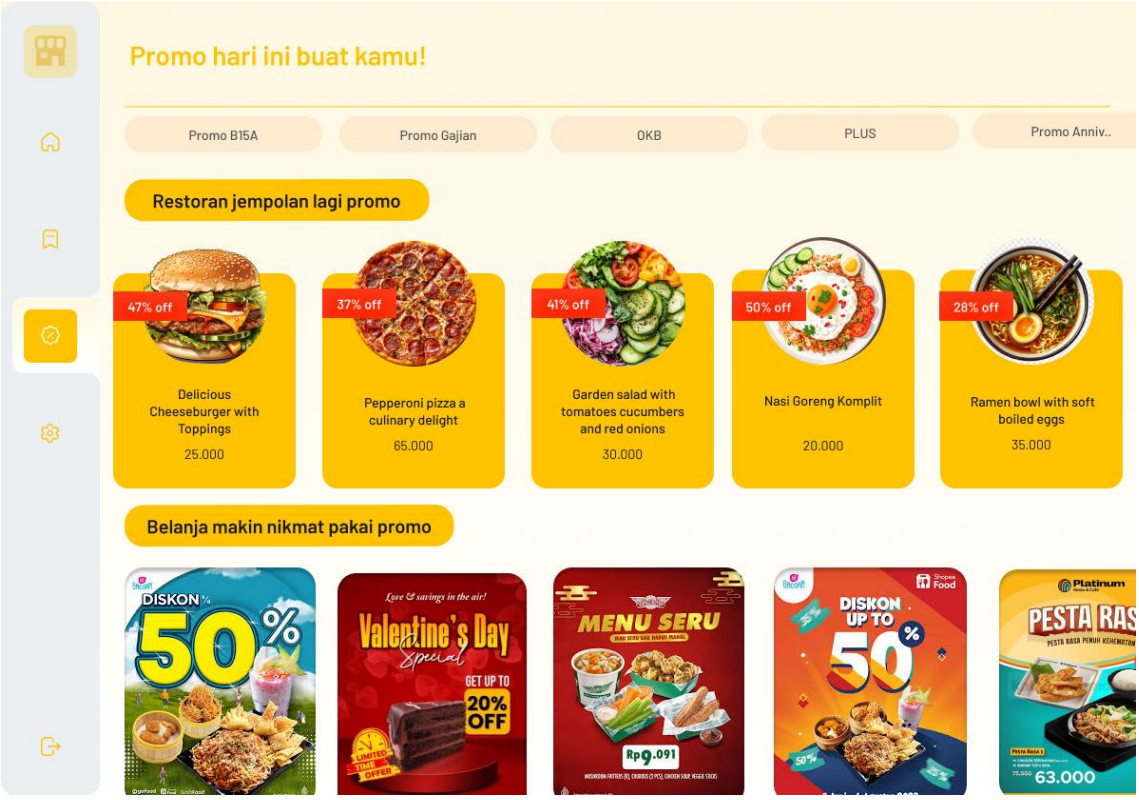
Halaman Checkout



Halaman checkout berfungsi untuk menampilkan ringkasan pesanan yang telah dipilih oleh pengguna sebelum melakukan pembayaran. Pada bagian kiri, ditampilkan kembali beberapa menu yang baru dipesan serta rekomendasi tambahan yang sering dibeli, sehingga pengguna dapat menambah item dengan cepat jika diperlukan.

Sementara itu, bagian kanan berisi **Ringkasan Pembayaran**, yang mencakup daftar makanan, jumlah pesanan, kolom catatan tambahan, dan opsi untuk menghapus item. Pengguna juga dapat memilih metode pemesanan, yaitu **Delivery** atau **Take Away**. Di bagian bawah, ditampilkan rincian diskon dan total harga secara otomatis. Tombol **Lanjutkan Pembayaran** disediakan sebagai langkah akhir untuk melanjutkan proses transaksi.

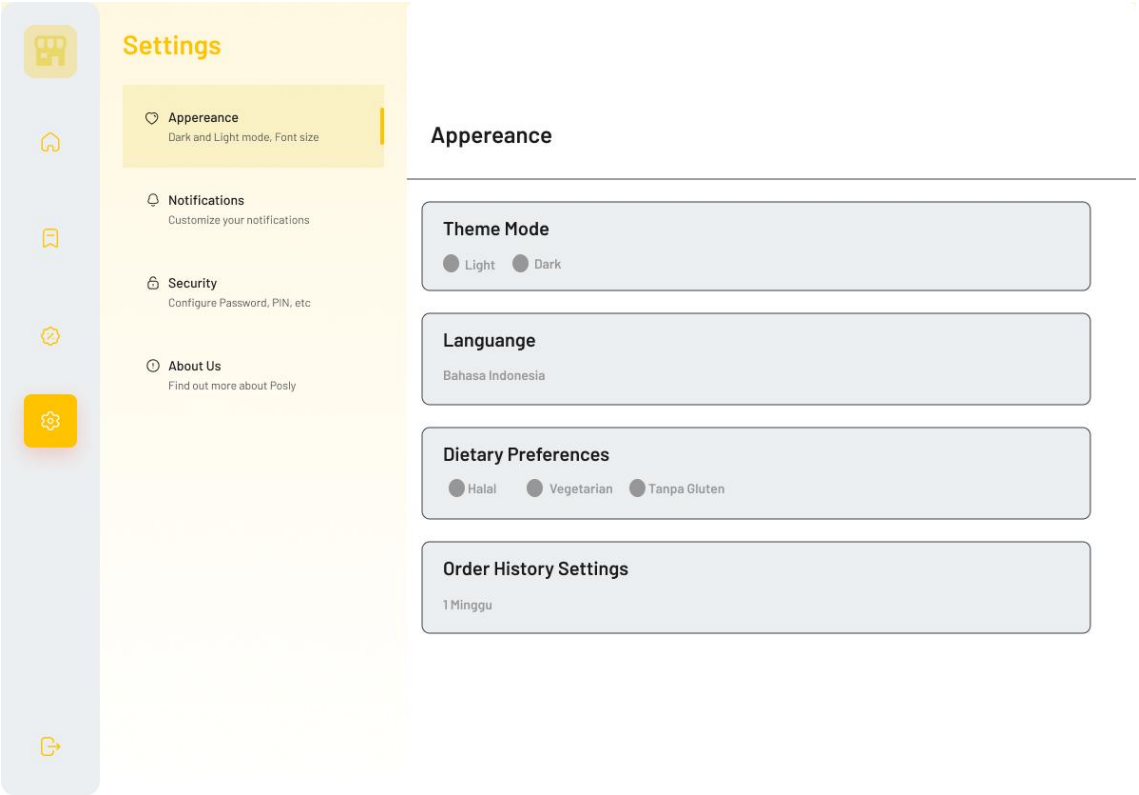
Halaman Promo



Di bagian utama halaman, ditampilkan daftar menu yang sedang mendapatkan potongan harga, lengkap dengan persentase diskon pada setiap item. Pengguna dapat dengan mudah melihat harga, gambar makanan, serta nilai penghematannya. Selain itu, tersedia juga banner promosi dari berbagai restoran atau brand untuk menarik minat pengguna.

Halaman Settings

Halaman **Settings** adalah pusat personalisasi aplikasi yang dibagi menjadi kategori seperti Tampilan, Notifikasi, Keamanan, dan Informasi Aplikasi. Pengguna dapat mengubah **Theme Mode** (Light/Dark), memilih bahasa (Bahasa Indonesia), menentukan **Dietary Preferences** (Halal, Vegetarian, Tanpa Gluten), serta mengatur periode penyimpanan riwayat pesanan (saat ini **1 Minggu**). Fungsinya adalah memberikan kendali penuh kepada pengguna terhadap pengalaman dan keamanan aplikasi.



4.3 Rancangan Sistem

1. Halaman Autentikasi (Login) Halaman *Login* dirancang sebagai titik sentuh pertama (*first touchpoint*) yang membangun persepsi pengguna terhadap aplikasi. Alih-alih menggunakan desain formulir kaku di tengah layar, sistem ini menerapkan tata letak *Split Screen* asimetris.

- **Analisis Visual:** Sisi kiri didedikasikan untuk area fungsional (formulir input), sedangkan sisi kanan menampilkan elemen visual yang kuat berupa gradasi warna emas dan ilustrasi kurir.
- **Implementasi Teknikal:** Salah satu fitur unik pada halaman ini adalah efek "Pop-Out" pada gambar kurir. Dengan memanipulasi properti CSS margin-left bernilai negatif dan menaikkan z-index, gambar kurir diposisikan seolah-olah keluar dari bingkai latar belakangnya dan menimpa area formulir putih. Teknik ini menciptakan kedalaman visual (3D *depth*) yang membuat antarmuka terasa lebih hidup dan tidak datar.

- **Aspek IMK:** Desain ini menerapkan prinsip *Aesthetic-Usability Effect*, di mana pengguna cenderung menganggap desain yang estetis lebih mudah digunakan.

2. Dashboard Utama dan Navigasi Dashboard berfungsi sebagai pusat aktivitas pengguna. Tantangan utama dalam desain ini adalah menyajikan banyaknya informasi menu tanpa membuat pengguna merasa kewalahan (*cognitive overload*).

- **Carousel Banner:** Di bagian atas, terdapat *banner* promosi yang bergeser otomatis. Ini berfungsi untuk menarik perhatian pengguna (*attract attention*) pada penawaran spesial tanpa mengganggu navigasi utama.
- **Grid Menu Responsif:** Daftar makanan ditampilkan menggunakan *CSS Grid Layout*. Kartu menu dirancang minimalis, hanya menampilkan informasi krusial: Gambar, Nama, Rating, Waktu Pengiriman, Kalori, dan Harga.
- **Logika Pencarian (*Real-time Filtering*):** Fitur pencarian dibangun menggunakan JavaScript murni. Saat pengguna mengetik kata kunci, sistem secara langsung menyaring daftar menu yang ditampilkan tanpa perlu memuat ulang halaman (*reload*). Respons instan ini sangat penting untuk efisiensi waktu pengguna.

3. Halaman Promo (Interaktivitas 3D) Halaman ini dirancang untuk mengeksplorasi kemampuan CSS3 dalam menciptakan pengalaman interaktif.

- **Efek Kartu 3D:** Kartu promo didesain dengan ilusi ketebalan menggunakan border-bottom yang tebal dan bayangan. Saat kursor diarahkan (*hover*), kartu bergerak turun sedikit (transformasi translateY), memberikan sensasi taktil seolah-olah tombol tersebut benar-benar ditekan. Umpan balik visual ini menegaskan kepada pengguna bahwa elemen tersebut dapat diklik (*affordance*).
- **Countdown Timer:** Terdapat fitur hitung mundur untuk penawaran terbatas. Angka detik yang terus bergerak menciptakan rasa urgensi, mendorong pengguna untuk segera mengambil keputusan.

4. Simulasi Checkout dan Pelacakan (*Tracking*) Ini adalah bagian krusial dalam siklus pemesanan. Halaman ini menangani rekapitulasi data pesanan dari *LocalStorage*.

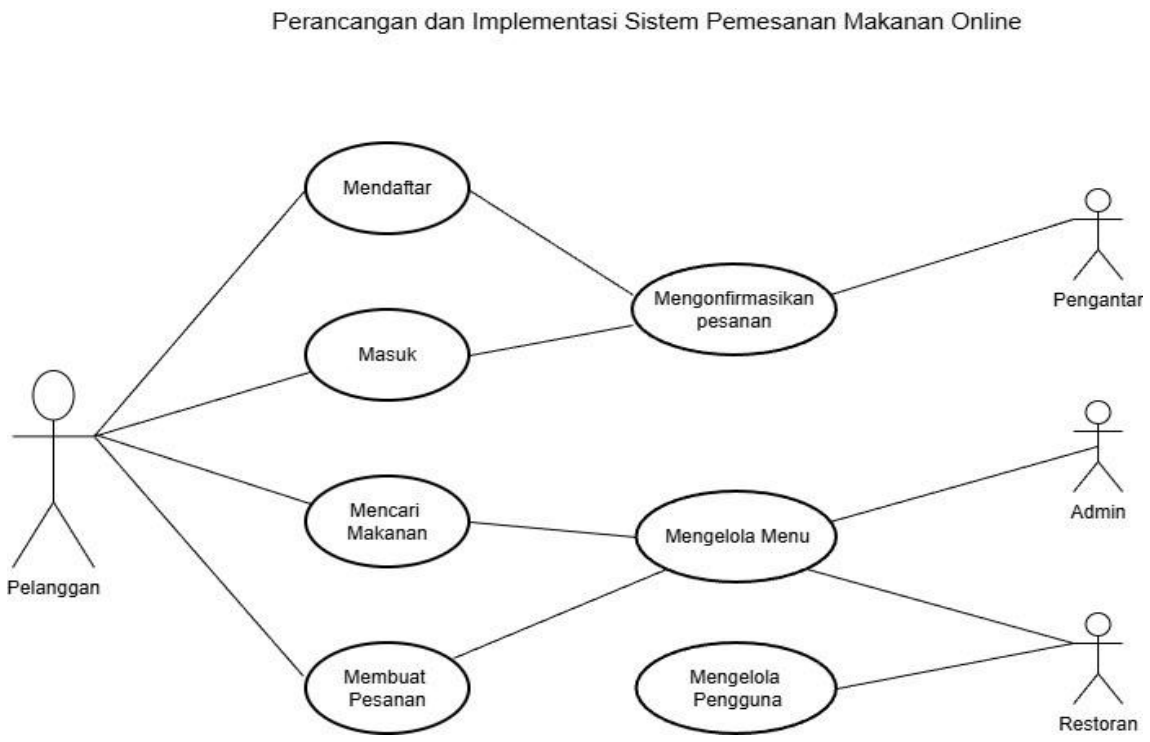
- **Kejelasan Biaya:** Sistem secara otomatis merinci Subtotal, Biaya Pengiriman, dan Diskon. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan pengguna.
- **Animasi Pelacakan:** Setelah pembayaran disimulasikan sukses, pengguna diarahkan ke tampilan pelacakan. Animasi CSS menggerakkan ikon kendaraan dari titik restoran ke rumah, disertai perubahan status teks secara bertahap (misal: "Sedang Disiapkan" menjadi "Sedang Diantar"). Fitur ini memenuhi prinsip IMK *Visibility of System Status*, di mana pengguna selalu tahu apa yang sedang dikerjakan oleh sistem.

4.4 Unified Modelling Language (UML)

Tujuan Unified Modelling Language adalah untuk menyediakan kosakata umum, istilah berbasis objek dan teknik diagram yang cukup kaya untuk memodelkan setiap proyek pengembangan sistem dari analisis hingga implementasi (Dennis, Wixom, &Tegarden, 2015).

4.4.1 Use Case Diagram

Menurut (Julianto & Setiawan, 2019) Use Case Diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram dapat

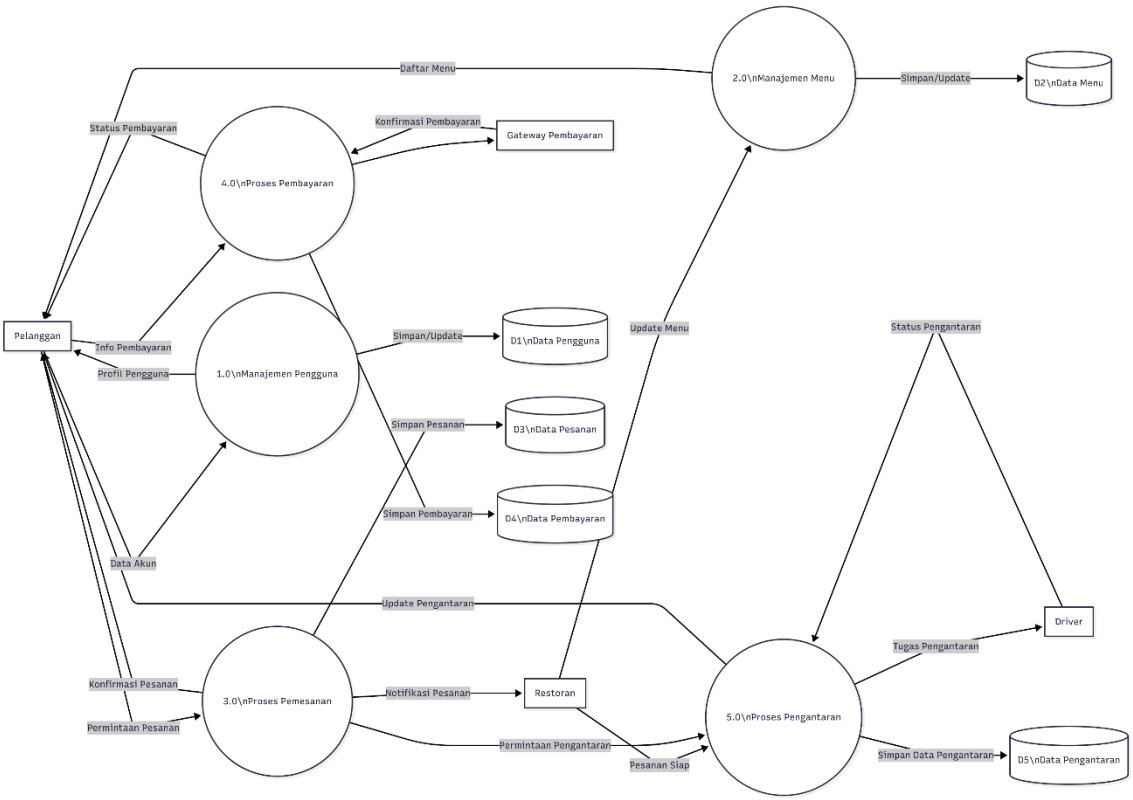


4.4.2 Data Flow Diagram

Menurut Rosa A.S dan M.Shalahudin (2016:70) Data Flow Diagram (DFD) atau dalam bahasa Indonesia menjadi Diagram Alir Data (DAD) adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan (input) dan keluaran (uotput)

- Data Flow Diagram Level 0

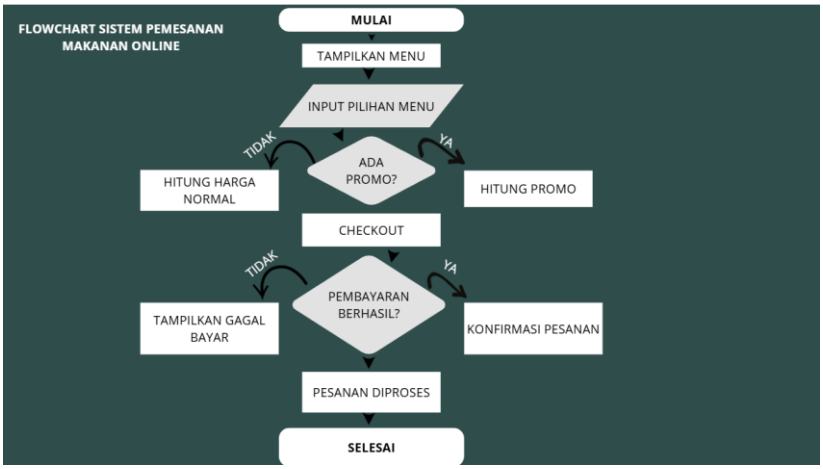
- Data Flow Diagram Level 1



4.4.3 Flowchart

Definisi Flowchart Menurut Jogiyanto (2005:796) bagan alir sistem (System Flowchart) merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem.

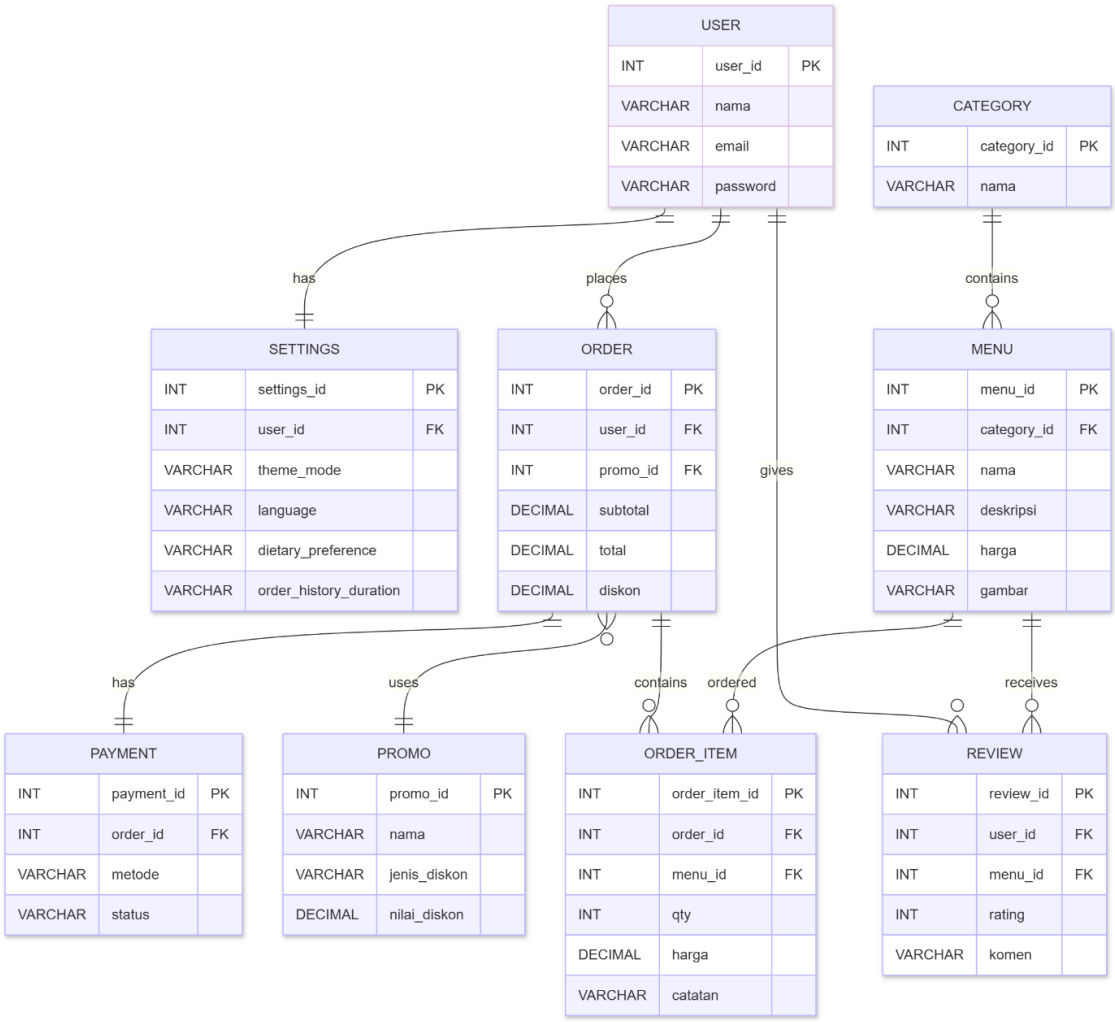
Berikut adalah Flowchart :



4.4.4 Entity Relationship Diagram

Menurut salah satu para ahli, Brady dan Loonam (2010), entity relationship diagram (ERD) merupakan suatu teknik yang dimana sistem untuk memodelkan kebutuhan data disuatu perusahaan atau organisasi sistem analis dalam tahap persyaratan adalah sistem pengembangan data.

Berikut adalah ERD :



Hubungan Antar Entitas (Relasi)

Relasi	Tipe	Penjelasan
USER — SETTINGS	**1 : 1**	**Setiap user memiliki satu data pengaturan**
USER — ORDER	**1 : N**	**User dapat membuat banyak pesanan**
USER — REVIEW	**1 : N**	**User dapat memberi banyak ulasan**
CATEGORY — MENU	**1 : N**	**Satu kategori memiliki banyak menu**
MENU — ORDER_ITEM	**1 : N**	**Menu dapat dipesan berkali-kali**
MENU — REVIEW	**1 : N**	**Menu dapat menerima banyak review**
ORDER — ORDER_ITEM	**1 : N**	**Satu order berisi banyak item**
ORDER — PAYMENT	**1 : 1**	**Satu order memiliki satu pembayaran**
ORDER — PROMO	**N : 1**	**Order dapat menggunakan satu promo**
ORDER_ITEM — MENU	**N : 1**	**Tiap item mengacu ke satu menu**

4.5 Pembahasan dan Analisis Spek IMK

Berdasarkan hasil implementasi di atas, dilakukan analisis kesesuaian sistem dengan prinsip-prinsip Interaksi Manusia dan Komputer (Heuristik Jakob Nielsen):

1. Visibility of System Status (Kejelasan Status Sistem) Sistem berhasil memberikan umpan balik yang tepat waktu.

- Bukti: Saat pengguna menekan tombol "Pesan" di Dashboard, muncul notifikasi kecil (*toast*) di pojok layar dan angka pada ikon keranjang bertambah. Tanpa fitur ini, pengguna akan bingung apakah tombol yang mereka tekan berfungsi atau tidak.
- Bukti: Pada halaman pelacakan, status pesanan berubah secara visual, memberikan kepastian kepada pengguna tanpa perlu bertanya ke layanan pelanggan.

2. Match Between System and Real World (Kesesuaian dengan Dunia Nyata) Sistem menggunakan bahasa dan konsep yang familiar bagi pengguna.

- Bukti: Penggunaan ikon "Keranjang Belanja", istilah "Menu", "Checkout", dan "Struk" adalah metafora dari pengalaman belanja di dunia nyata yang

- dipindahkan ke dunia digital, sehingga pengguna intuitif memahami cara kerjanya.

3. User Control and Freedom (Kendali dan Kebebasan Pengguna) Pengguna memiliki kebebasan dalam berinteraksi.

- Bukti: Sistem navigasi (Sidebar) selalu tersedia, memungkinkan pengguna untuk berpindah dari halaman Checkout kembali ke Dashboard jika mereka lupa memesan sesuatu, tanpa kehilangan data barang yang sudah dipilih sebelumnya (berkat implementasi *LocalStorage*).

4. Consistency and Standards (Konsistensi dan Standar) Sistem menjaga konsistensi visual dan fungsional.

- Bukti*:* Skema warna dominan Kuning/Emas diterapkan secara konsisten di seluruh halaman (tombol Login, tombol Pesan, Banner). Gaya tipografi dan bentuk tombol (*rounded*) juga seragam, sehingga pengguna tidak perlu mempelajari ulang antarmuka saat berpindah halaman.

4.6 Pengujian Fungsional (*Black Box Testing*)

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa logika pemrograman JavaScript berjalan sesuai skenario pengguna.

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	**Login:** Mengosongkan email/password dan klik tombol masuk.	Sistem menolak akses dan memunculkan peringatan pada kolom input.	Peringatan muncul, akses ditolak.	**Valid**
2	**Pencarian:** Mengetik kata kunci "Burger" pada kolom cari.	Daftar menu selain Burger disembunyikan secara otomatis.	Menu terfilter dengan benar tanpa reload.	**Valid**
3	**Keranjang:** Mengklik tombol pesan pada menu "Pizza".	Data Pizza masuk ke *LocalStorage* dan badge keranjang bertambah.	Data tersimpan, angka badge berubah.	**Valid**

4	**Persistensi Data:** Refresh halaman Dashboard setelah memilih menu.	Jumlah item di keranjang tidak kembali ke angka 0.	Jumlah item tetap terjaga (diambil dari Storage).	**Valid**
5	**Tracking:** Menunggu simulasi pengiriman selesai.	Status berubah bertahap dan animasi motor bergerak sampai tujuan.	Animasi berjalan lancar sesuai durasi waktu.	**Valid**

4.7 Analisis Kendala Teknis

Selama pengembangan, tantangan terbesar ditemukan pada sinkronisasi data antar halaman. Karena sistem ini tidak menggunakan *Database Server* (Backend), ketergantungan pada *LocalStorage* browser menjadi mutlak. Kendala muncul ketika format data JSON yang disimpan tidak konsisten, yang mengakibatkan halaman Checkout gagal memuat total harga. Solusinya dilakukan dengan standarisasi struktur Objek JavaScript pada setiap item makanan (harus memiliki ID, Nama, Harga, dan Gambar yang konsisten) sebelum disimpan ke penyimpanan lokal.

4.8 Evaluasi Antarmuka Berdasarkan Kuisioner Pengguna.

Hasil pengolahan data hasil dari observasi ;

4.8.1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat usability (kegunaan) dari aplikasi pemesanan makanan online melalui pengukuran tiga dimensi utama: Learnability (kemudahan belajar), Satisfaction (kepuasan pengguna), dan Efficiency (efisiensi penggunaan). Kuisioner disebarkan kepada 43 responden dalam periode 19-23 Januari 2026.

Temuan Utama

Secara keseluruhan, aplikasi memperoleh penilaian yang baik dengan rata-rata skor 4.14 dari skala 5.00. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung SETUJU dengan pernyataan positif terkait usability aplikasi. Berikut adalah rincian skor per dimensi:

Dimensi	Skor	Respons Positif
Learnability (Kemudahan Belajar)	**4.15**	80.0%
Satisfaction (Kepuasan)	**4.12**	78.8%
Efficiency (Efisiensi)	**4.16**	81.2%
RATA-RATA KESELURUHAN	**4.14**	**80.0%**

Interpretasi Skor: Berdasarkan skala Likert 1-5, skor 4.14 berada dalam kategori 'Setuju' (rentang 3.41-4.20), yang menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi positif terhadap usability aplikasi. Lebih dari 80% responden memberikan penilaian positif (Setuju/Sangat Setuju) pada dimensi Learnability dan Efficiency.

4.8.2 ANALISIS DETAIL PER DIMENSI

1. DIMENSI LEARNABILITY (Kemudahan Belajar)

Dimensi Learnability mengukur seberapa mudah pengguna baru dapat mempelajari dan memahami cara menggunakan aplikasi tanpa memerlukan training atau panduan ekstensif. Hasil analisis menunjukkan skor rata-rata 4.15 dengan 80% respons positif,

yang mengindikasikan bahwa aplikasi ini memiliki kurva pembelajaran yang relatif landai.

Aspek yang Dinilai Sangat Baik:

Fitur-fitur utama mudah ditemukan (skor 4.28, respons positif 88.4%) - Ini merupakan pencapaian terbaik dalam dimensi Learnability. Mayoritas responden dapat dengan cepat mengidentifikasi dan mengakses fitur-fitur penting aplikasi tanpa kebingungan.

Ikon dan simbol mudah dikenali (skor 4.26, respons positif 88.4%) - Desain ikon yang intuitif membantu pengguna memahami fungsi-fungsi aplikasi secara visual tanpa perlu membaca instruksi detail.

Alur penggunaan sistem dapat dipahami dengan baik (skor 4.21, respons positif 88.4%) - Pengguna dapat mengantisipasi langkah selanjutnya dalam proses pemesanan berdasarkan tampilan menu yang logis.

Aspek yang Perlu Ditingkatkan:

Menu mudah dipahami (skor 4.00, respons positif 72.1%) - Meskipun masih dalam kategori baik, ini adalah skor terendah dalam dimensi Learnability. Beberapa responden mungkin masih membutuhkan waktu untuk memahami struktur menu aplikasi.

Penggunaan tanpa kebingungan (skor 4.05, respons positif 72.1%) - Sekitar 28% responden masih mengalami kebingungan dalam menggunakan aplikasi, yang mengindikasikan perlunya perbaikan pada clarity navigasi.

2. DIMENSI SATISFACTION (Kepuasan Pengguna)

Dimensi Satisfaction mengukur tingkat kepuasan emosional dan kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi. Dengan skor rata-rata 4.12 dan 78.8% respons positif, aplikasi berhasil memberikan pengalaman yang memuaskan bagi mayoritas pengguna.

Aspek yang Dinilai Sangat Baik:

Mencerminkan kualitas sistem yang baik (skor 4.28, respons positif 88.4%) - Responden mempersepsikan aplikasi sebagai produk berkualitas tinggi yang mencerminkan profesionalisme developer.

Tampilan tidak rumit atau berlebihan (skor 4.26, respons positif 83.7%) - Desain minimalis dan clean interface membantu pengguna fokus pada tugas utama tanpa terganggu elemen visual yang tidak perlu.

User experience yang menyeluruh (skor 4.19, respons positif 81.4%) - Aplikasi memberikan pengalaman penggunaan yang kohesif dari awal hingga akhir proses pemesanan.

Aspek yang Perlu Ditingkatkan:

Nyaman digunakan dalam waktu lama (skor 3.95, respons positif 69.8%) - Ini merupakan skor terendah dalam dimensi Satisfaction. Sekitar 30% responden mengalami ketidaknyamanan saat menggunakan aplikasi dalam durasi panjang, yang mungkin disebabkan oleh UI/UX yang kurang ergonomis atau fatigue visual.

Desain menarik dibandingkan aplikasi sejenis (skor 4.02, respons positif 65.1%) - Meskipun desain sudah baik, masih ada ruang untuk inovasi visual agar lebih kompetitif dibandingkan aplikasi pemesanan makanan lainnya di pasaran.

3. DIMENSI EFFICIENCY (Efisiensi Penggunaan)

Dimensi Efficiency mengukur seberapa cepat dan efisien pengguna dapat menyelesaikan tugas (dalam hal ini: memesan makanan) menggunakan aplikasi. Dengan skor rata-rata 4.16 dan 81.2% respons positif, ini merupakan dimensi dengan penilaian tertinggi.

Aspek yang Dinilai Sangat Baik:

Penempatan elemen mendukung proses cepat (skor 4.30, respons positif 90.7%) - Ini adalah skor tertinggi di seluruh kuisioner, menunjukkan bahwa layout aplikasi dirancang dengan sangat baik untuk mendukung efisiensi pemesanan.

Pengelompokan kategori menu efektif (skor 4.26, respons positif 88.1%) - Kategorisasi yang tepat membantu pengguna menemukan jenis makanan yang dicari dengan cepat.

Proses pemesanan cepat dan mudah (skor 4.23, respons positif 79.1%) - Workflow pemesanan yang streamlined mengurangi friction dan mempercepat proses transaksi.

Aspek yang Perlu Ditingkatkan:

Jarang mengalami hambatan teknis (skor 4.05, respons positif 67.4%) - Sekitar 32.6% responden masih mengalami issues teknis seperti crash atau hang, yang mengindikasikan perlunya perbaikan stabilitas aplikasi.

Sistem merespons dengan cepat (skor 4.09, respons positif 69.8%) - Meskipun mayoritas responden puas, sekitar 30% mengalami lag atau response time yang lambat.

4.8.3 ANALISIS FEEDBACK TERBUKA

Selain pertanyaan tertutup, kuisioner juga mengumpulkan feedback kualitatif melalui 10 pertanyaan terbuka. Analisis thematic dari jawaban responden mengungkapkan beberapa insight penting:

1. Fitur yang Paling Membantu

Dari 37 responden yang memberikan jawaban, tiga elemen aplikasi yang paling sering disebutkan adalah:

• **Halaman Promo (7 kali disebut):** Responden menghargai kemudahan akses ke informasi promo dan diskon, yang membantu mereka membuat keputusan pembelian lebih ekonomis.

• **Dashboard (6 kali disebut):** Dashboard yang well-organized memberikan overview lengkap dengan rekomendasi menu, kategori makanan, dan toko populer sehingga mempercepat proses pencarian.

• **Menu Navigasi (6 kali disebut):** Struktur menu yang jelas memudahkan pengguna berpindah antar halaman tanpa kebingungan.

2. Bagian yang Membingungkan

Dari 36 responden yang memberikan jawaban:

• **12 responden (33.3%)** menyatakan tidak ada bagian yang membingungkan, yang merupakan indikator positif terhadap clarity aplikasi.

• **Halaman Checkout (2 responden):** Beberapa responden merasa checkout page terlalu padat dengan banyak isian dalam satu halaman, yang dapat menimbulkan overwhelm.

• **Warna dan Icon (2 responden):** Dua responden menyebutkan bahwa warna terlalu mencolok atau kontras icon kurang jelas, yang dapat menyebabkan visual fatigue.

• **Setting Bahasa (1 responden):** Ada inkonsistensi penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris di beberapa bagian aplikasi.

3. Fitur yang Diharapkan

Meskipun 16 dari 37 responden (43.2%) menyatakan tidak memerlukan fitur tambahan, beberapa saran yang muncul antara lain:

• **Real-time Order Tracking:** Responden menginginkan kemampuan melacak status pesanan secara real-time untuk meningkatkan transparansi.

• **Fitur Pembatalan Pesanan:** Kemampuan untuk membatalkan pesanan jika terjadi kesalahan atau perubahan keputusan.

• **Tutorial/Onboarding:** Panduan interaktif untuk pengguna baru, terutama pada bagian checkout dan metode pembayaran.

• **Variasi Metode Pembayaran:** Penambahan opsi pembayaran seperti e-wallet atau cryptocurrency.

4.9 Dokumentasi Tampilan Sistem

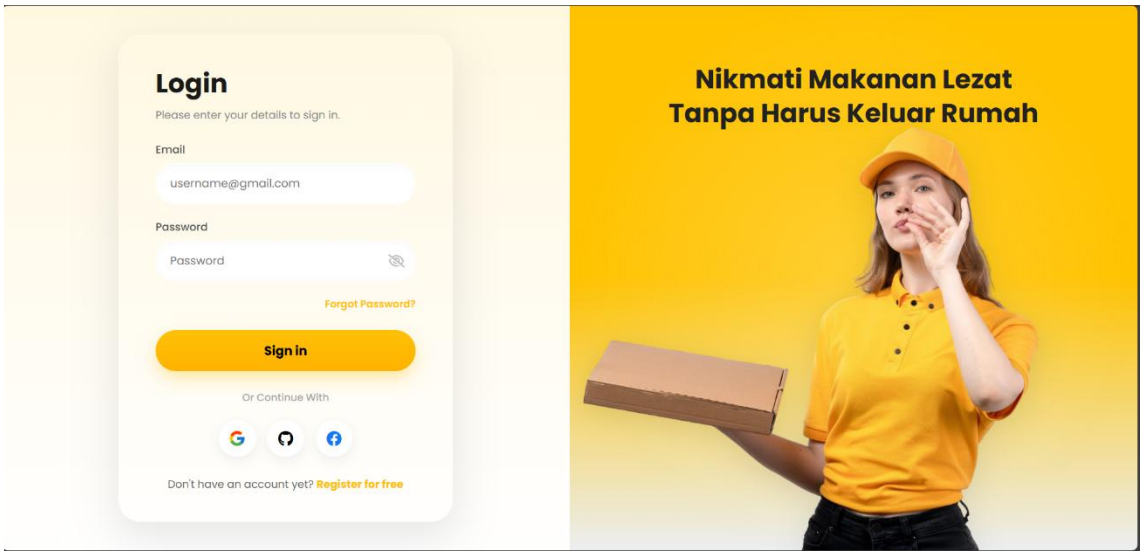
4.9.1 Landing Page

Halaman Landing Page (Index) Halaman ini berfungsi sebagai *entry point* utama sistem Pemesanan Makanan Online. Desain antarmuka (UI) menggunakan latar belakang gelap (*dark theme*) untuk menonjolkan visual makanan agar terlihat lebih premium dan menarik.

Secara fungsional, halaman ini memfasilitasi dua alur pengguna (*user flow*):

- **Authentication Flow:** Melalui tombol *"Masuk/Daftar Akun"* untuk pengguna yang ingin akses penuh dan menyimpan riwayat pesanan.
- **Exploration Flow:** Melalui tombol *"Coba Tanpa Akun"*, memungkinkan pengguna mengakses Dashboard dalam mode 'Tamu' (Guest). Fitur ini dibuat untuk mengurangi *bounce rate* (pengguna yang kabur karena dipaksa login di awal), memberikan fleksibilitas sebelum melakukan transaksi.

4.9.2 Halaman Login

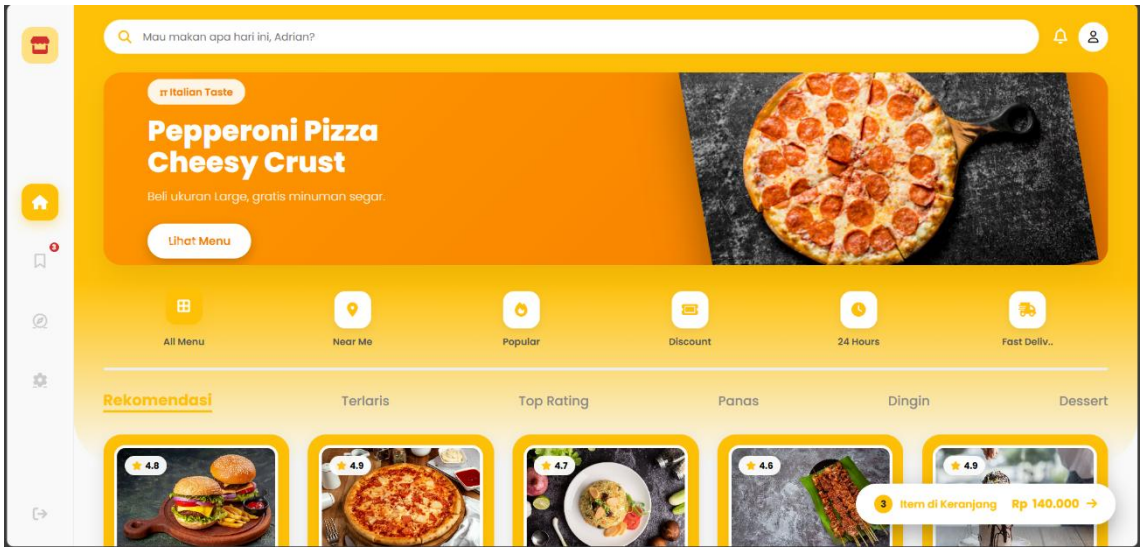


Merepresentasikan antarmuka modul autentikasi sistem yang membagi layar menjadi dua area kerja utama. Pada sisi kiri, sistem menempatkan panel interaksi pengguna yang berisi formulir input untuk validasi kredensial (email dan kata sandi). Fitur usabilitas diterapkan melalui kolom *password* yang dilengkapi mekanisme *toggle visibility* (ikon mata) untuk meminimalkan kesalahan pengetikan pengguna (*error prevention*).

Tombol "Sign In" dirancang sebagai *Call to Action* (CTA) utama dengan warna kuning kontras untuk memandu alur sistem secara intuitif. Sementara itu, sisi kanan berfungsi

sebagai area *branding* visual yang menampilkan tagline dan ilustrasi kurir untuk memperkuat identitas aplikasi.

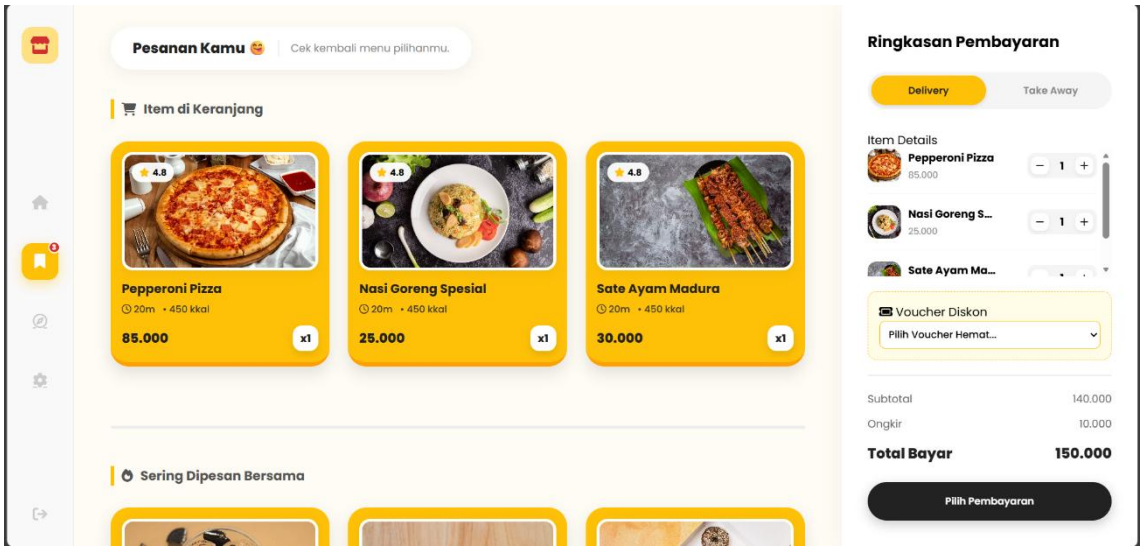
4.9.3 Dashboard

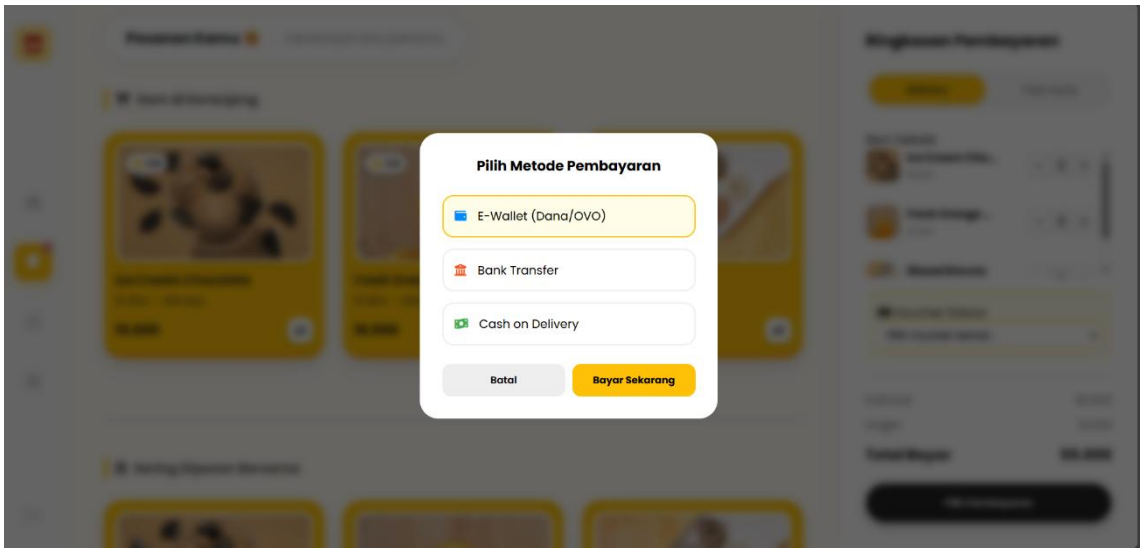


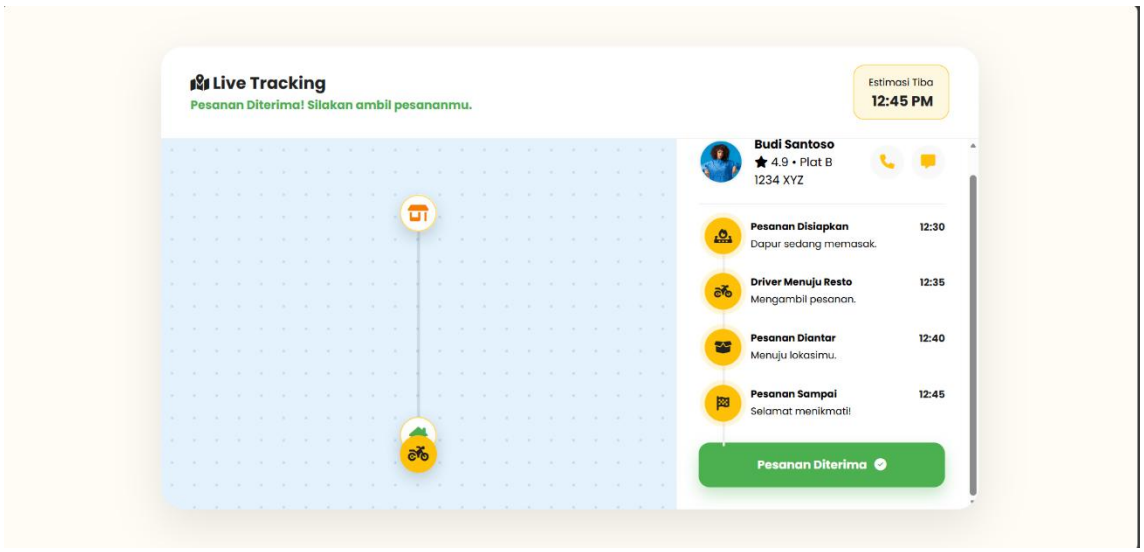
Menampilkan halaman Dashboard dengan tata letak *L-Shape*, menempatkan navigasi *sidebar* di sisi kiri untuk akses fitur yang ergonomis. Header dilengkapi kolom pencarian terpersonalisasi yang menyapa pengguna, diikuti oleh *banner* promosi visual yang kontras untuk menarik perhatian.

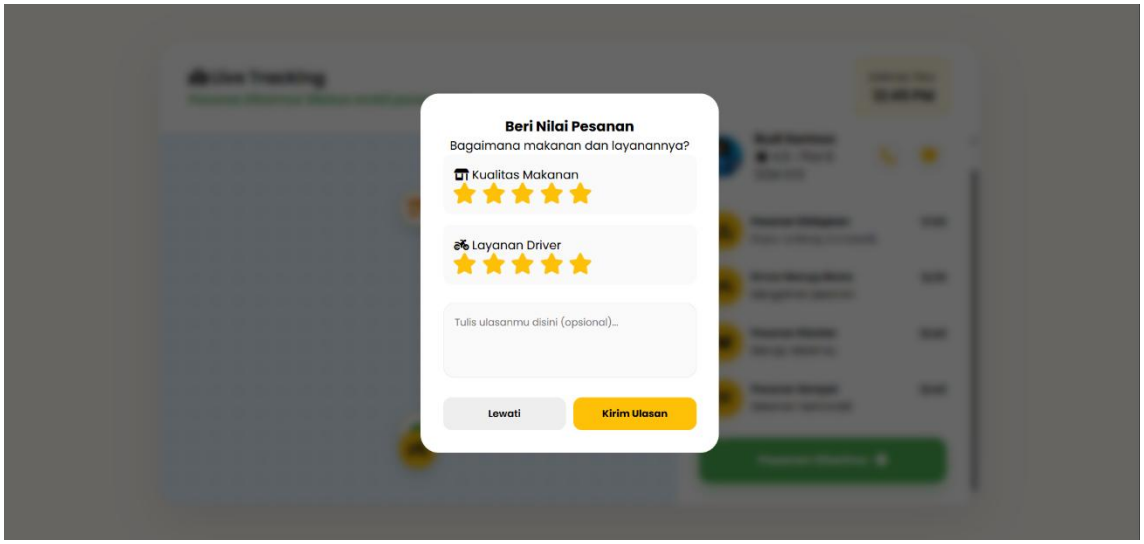
Sistem pengelompokan menu dirancang berlapis menggunakan filter ikon kategori dan *tab* navigasi (Rekomendasi, Terlaris) untuk mempercepat pencarian. Katalog makanan disajikan dalam format *Card UI* yang konsisten, menampilkan gambar dan informasi produk secara rapi guna memudahkan pengguna memindai opsi yang tersedia dengan cepat.

4.9.4 Halaman Checkout





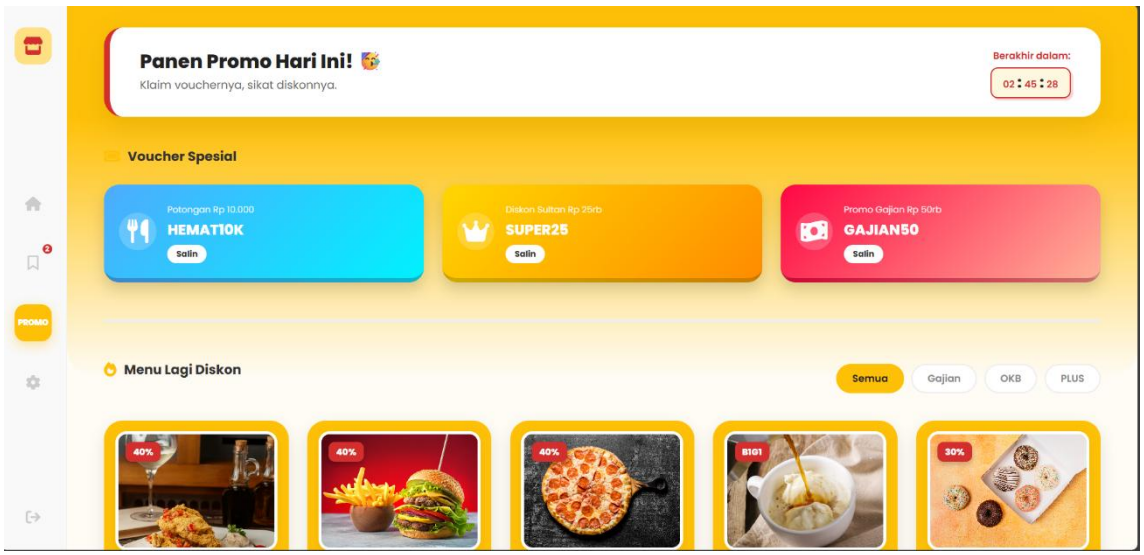




Menampilkan antarmuka *Checkout* yang memisahkan visualisasi produk dan administrasi transaksi dalam tata letak dua kolom. Panel kiri memvisualisasikan "Item di Keranjang" menggunakan kartu bergambar untuk validasi visual pesanan, meminimalkan kesalahan pemilihan menu oleh pengguna.

Panel kanan berfungsi sebagai kalkulator sistem otomatis yang merinci subtotal, biaya pengiriman, dan potongan *voucher* secara transparan. Fitur kontrol pengguna diterapkan melalui opsi *toggle* layanan (Delivery/Take Away) dan tombol hapus *item*, diakhiri dengan tombol aksi "Pilih Pembayaran" yang menonjol sebagai penanda penyelesaian transaksi.

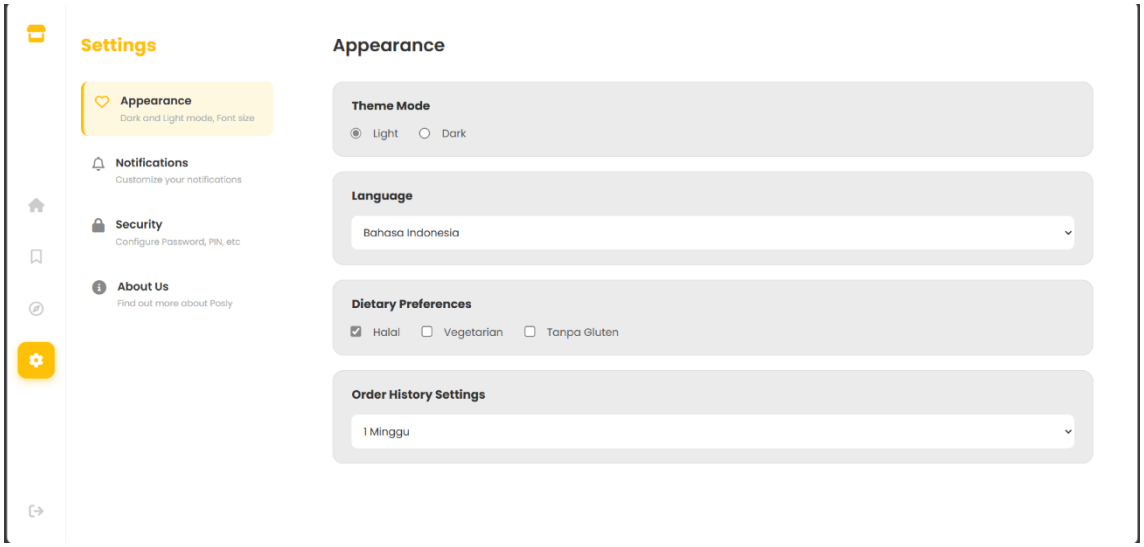
4.9.5 Halaman Promo



Memvisualisasikan strategi retensi pengguna melalui halaman *Promo* yang dirancang dengan elemen psikologi urgensi. Fitur utama antarmuka ini adalah *Countdown Timer* di sudut kanan atas yang menghitung mundur waktu penawaran secara *real-time*, mendorong pengambilan keputusan cepat oleh pengguna.

Sistem menyediakan "Voucher Spesial" dalam bentuk kartu interaktif dengan warna distingtif yang dilengkapi tombol aksi "Salin" untuk interaksi papan klip (*clipboard*) otomatis. Katalog produk di bawahnya dimodifikasi untuk menonjolkan nilai hemat melalui penyemat *badge* diskon (misal: "40%") pada setiap kartu menu, memudahkan identifikasi penawaran terbaik secara visual.

4.9.6 Settings



Menampilkan modul *Settings* yang dirancang untuk memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas preferensi aplikasi (*User Control*), menerapkan prinsip personalisasi yang mendalam. Tata letak menggunakan *Vertical Tab Navigation* di sisi kiri untuk memisahkan konteks konfigurasi (Appearance, Notifications, Security) agar informasi tetap terorganisir.

Pada panel *Appearance*, sistem menyediakan opsi aksesibilitas visual melalui pemilihan *Theme Mode* (Light/Dark) serta lokalisasi bahasa untuk kenyamanan penggunaan. Fitur *Dietary Preferences* menggunakan mekanisme *checkbox* yang memungkinkan sistem menyaring rekomendasi menu secara otomatis sesuai kebutuhan diet pengguna (misal: Halal atau Vegetarian).

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian proses perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan antarmuka sistem "Delivery Food" menggunakan teknologi web standar HTML5, CSS3, dan JavaScript telah berhasil mencapai tujuan utamanya dalam menciptakan pengalaman pengguna yang interaktif dan responsif. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan *Front-End* murni tanpa bantuan kerangka kerja (*framework*) tambahan mampu menghasilkan antarmuka yang tidak hanya estetis melalui penerapan efek visual 3D dan animasi, tetapi juga fungsional dalam menangani logika bisnis sederhana. Keberhasilan ini menegaskan prinsip *Aesthetic-Usability Effect*, di mana desain visual yang menarik, seperti tata letak *split-screen* pada halaman login dan kartu menu yang dinamis, secara signifikan meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan bagi pengguna akhir.

Lebih lanjut, sistem ini telah berhasil memenuhi prinsip-prinsip dasar Interaksi Manusia dan Komputer, khususnya terkait kejelasan status sistem (*Visibility of System Status*). Implementasi logika JavaScript untuk memberikan umpan balik instan seperti notifikasi saat penambahan pesanan dan animasi visual pada pelacakan pengiriman terbukti efektif dalam mengurangi beban kognitif pengguna. Selain itu, pemanfaatan *LocalStorage* sebagai media penyimpanan sisi klien menjadi solusi teknis yang efisien untuk menjaga persistensi data keranjang belanja. Hal ini memungkinkan terciptanya alur pengalaman pengguna yang mulus (*seamless*) dari halaman pemilihan menu hingga penyelesaian transaksi, tanpa hambatan hilangnya data sesi yang sering terjadi pada aplikasi web statis.

5.2 Saran

Meskipun purwarupa aplikasi **"Delivery Food"** ini telah berjalan dengan baik dari sisi antarmuka dan interaksi pengguna, terdapat beberapa aspek yang memerlukan pengembangan lebih lanjut agar sistem ini siap diterapkan dalam skala industri yang sesungguhnya. Saran utama untuk pengembangan masa depan adalah integrasi sistem dengan teknologi *Backend* dan basis data relasional yang terpusat. Langkah ini krusial untuk menggantikan peran *LocalStorage* yang terbatas, sehingga data pesanan dapat

disinkronisasi lintas perangkat dan dikelola secara *real-time* oleh sisi manajemen restoran.

Selain itu, untuk menyempurnakan siklus transaksi, pengembangan selanjutnya disarankan untuk mengimplementasikan gerbang pembayaran (*Payment Gateway*) yang nyata, menggantikan simulasi pembayaran yang ada saat ini. Hal ini akan memungkinkan pengguna melakukan transaksi finansial yang aman melalui berbagai metode pembayaran digital. Terakhir, guna memaksimalkan jangkauan pengguna seluler, aplikasi ini sebaiknya dikembangkan lebih lanjut menjadi *Progressive Web App* (PWA). Transformasi ini akan memberikan kemampuan akses luring (*offline*) dan fitur notifikasi *push*, menjadikan pengalaman penggunaan aplikasi web semakin mendekati kenyamanan dan performa aplikasi *native* pada perangkat pintar.

DAFTAR PUSTAKA

A.S, R., & M, S. (2016). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek.* Bandung: Informatika Bandung.

Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas Dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika Unand*, 8(1),179.

Brady, M., & Loonam, J. (2010). *Exploring the use of entity-relationship diagraming as a technique to support grounded theory inquiry.* Bradford: Emerald Group Publishing.

Dennis, A., Wixom, B., H, & Tegarden , D. (2015). System Analysis and Design.

Hutahaean, J. (2015). Konsep Sistem Informasi.

Jogiyanto, H. (2016). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis.* Yogyakarta: ANDI.

Julianto, S., & Setiawan, S. (2019). Perancangan Ssitem Informasi Pemesanan Tiket Bus Pada Po.Handoyo Berbasis Online.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). "Consumer Behavior in the Digital Age: Mobile-Driven Purchasing Trends". *Journal of Marketing Bahavior*, 6(2),115-128.

LAMPIRAN

1. Link Website (Demo Online)

https://adrianmawar54-ops.github.io/Pemesanan-Makanan-Online/

2. Link Source Code, Assets

https://github.com/adrianmawar54-ops/Pemesanan-Makanan-Online